İpek Dokuma ve Doğal Boyalar

İzlek: İpek · Dönem: Geçmişten günümüze · Osmanlı döneminden günümüze

Genel bakış

Osmanlı döneminde Bursa'da dokunan ipekli kumaşlar ve halılar, Topkapı başta olmak üzere sarayları süsledi. Dokuma tezgâhı, çözgü ve atkı ipliklerini belirli bir düzende kesiştiren bir makinedir. Desen, her sırada hangi çözgü ipliklerinin kaldırılacağını belirleyen bir "kod" mantığıyla oluşturulur. Bursa İpeği, 2019'da coğrafi işaret tescili almıştır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Bitkisel ve hayvansal boyaların kimyası; mordan maddelerin boyayı life bağlaması.
T Teknoloji	Dokuma tezgâhı, gücü çerçeveleri, tarak ve mekik.
M Mühendislik	Gergin binlerce ipliği düzenli tutan mekanik sistem.
Mat Matematik	Desen tekrarı, simetri, ızgara üzerinde kodlama (ikili 0–1 mantığı).

İlişkili mühendislik alanları: Tekstil mühendisliği, Kimya mühendisliği, Makine mühendisliği

Bilim köşesi: Desen bir koddur

Dokumada her atkı geçişinde bazı çözgü iplikleri yukarıda (1), bazıları aşağıda (0) kalır. Bu 1 ve 0'lardan oluşan satırlar alt alta dizildiğinde desen ortaya çıkar. Delikli kartlarla bu kararları otomatik hâle getiren tezgâhlar, bilgisayar programlamanın erken örneklerinden kabul edilir.

STEM etkinliği: Kartondan Tezgâh, Kâğıttan Kod

Tasarım problemi: Kartondan bir tezgâh yapın ve 0–1 kodlarıyla tasarladığınız bir deseni dokuyun.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Sert karton, makas, cetvel, iki renk yün ya da iplik, kareli kâğıt; isteğe bağlı olarak doğal boya denemesi için soğan ve ceviz kabuğu

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Kâğıt şeritleri alt-üst düzeninde örerek "hasır" yapar ve renk örüntüsünü sürdürür.
İlkokul	Kareli kâğıda 0–1 deseni çizer ve bu deseni karton tezgâhta dokur.
Ortaokul	Simetrik bir desen oluşturur; desenin kaç satırda bir tekrarlandığını hesaplar. Soğan kabuğuyla boyama deneyi yapar.
Lise	Deseni bir algoritma olarak yazar; delikli kart ile ikili sistem arasındaki ilişkiyi açıklar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.5 Sınıflandırma KB2.13 Yapılandırma KB2.16 Muhakeme	Yaratıcılık (E3) Odaklanma (E3) Azim ve kararlılık (E1)	Estetik Sabır

Değerlendirme

Dokunan desen kâğıttaki koda uyuyor mu? Hatalar nasıl fark edildi ve düzeltildi?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Tezgâh gövdesi**	Tüm parçaları taşıyan sağlam ahşap çatkıdır.
2	**Çözgü levendi**	Çözgü ipliklerinin sarıldığı ve gerdirildiği silindir.
3	**Kumaş levendi**	Dokunan kumaşın sarıldığı silindir.
4	**Çözgü iplikleri**	Boyuna gerilen, kumaşın iskeletini oluşturan ipliklerdir.
5	**Gücü çerçeveleri**	Çözgü ipliklerini gruplar hâlinde kaldırıp indirerek ağızlık açar.
6	**Pedallar**	Ayakla basılarak gücü çerçevelerini hareket ettirir.
7	**Tarak**	Atılan atkıyı kumaşa doğru sıkıştırır, iplikleri eşit aralıkta tutar.
8	**Mekik**	Atkı ipliğini çözgülerin arasından bir yandan diğerine taşır.

Çözgü iplikleri gerilmeden dokuma başlamaz: önce iki levendi yerleştir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1437**	Kaynaklara göre Osmanlı'da ilk yün, pamuk ve ipek dokuma tezgâhları Bursa'da kuruldu.
2	**Osmanlı dönemi**	Bursa'da dokunan ipekli kumaşlar ve halılar saraylarda kullanıldı.
3	**19. yy başı**	Avrupa'da delikli kartlarla deseni denetleyen jakar mekanizması geliştirildi; bu fikir daha sonra bilgisayar programlamaya ilham verdi.
4	**2013**	"Bursa İpeği Hayat Buluyor" projesiyle ipek üretimi yeniden canlandırıldı.
5	**2019**	"Bursa İpeği" coğrafi işaret tescili aldı.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Çokgenleri kes. Boşluk ve üst üste binme olmadan bir yüzeyi döşe. Bir köşede birleşen açıların toplamının 360° olduğunu açıölçerle kontrol et.

Sorular

1. Çözgü ve atkı arasındaki farkı bir çizimle göster.
2. 6 × 6'lık ızgarada 1 yazan kareleri boya ve oluşan deseni adlandır.
3. Doğal boyalarda "mordan" ne işe yarar?
4. Delikli kartlı tezgâh ile bilgisayar programı arasında nasıl bir benzerlik vardır?

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Bursa'nın ipeği de artık tescilli — https://www.bursa.bel.tr/haber/bursanin-ipegi-de-artik-tescilli

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Dünya'da, Osmanlı'da ve Türkiye'de Bursa'dan İlkler — https://bursa.ktb.gov.tr/TR-271542/dunya39da-osmanli39da-ve-turkiye39de-bursa39dan-ilkler.html

• S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) — İpekçilik Tarihi — http://www.kozabirlik.com.tr/ipekcilik-tarihi/